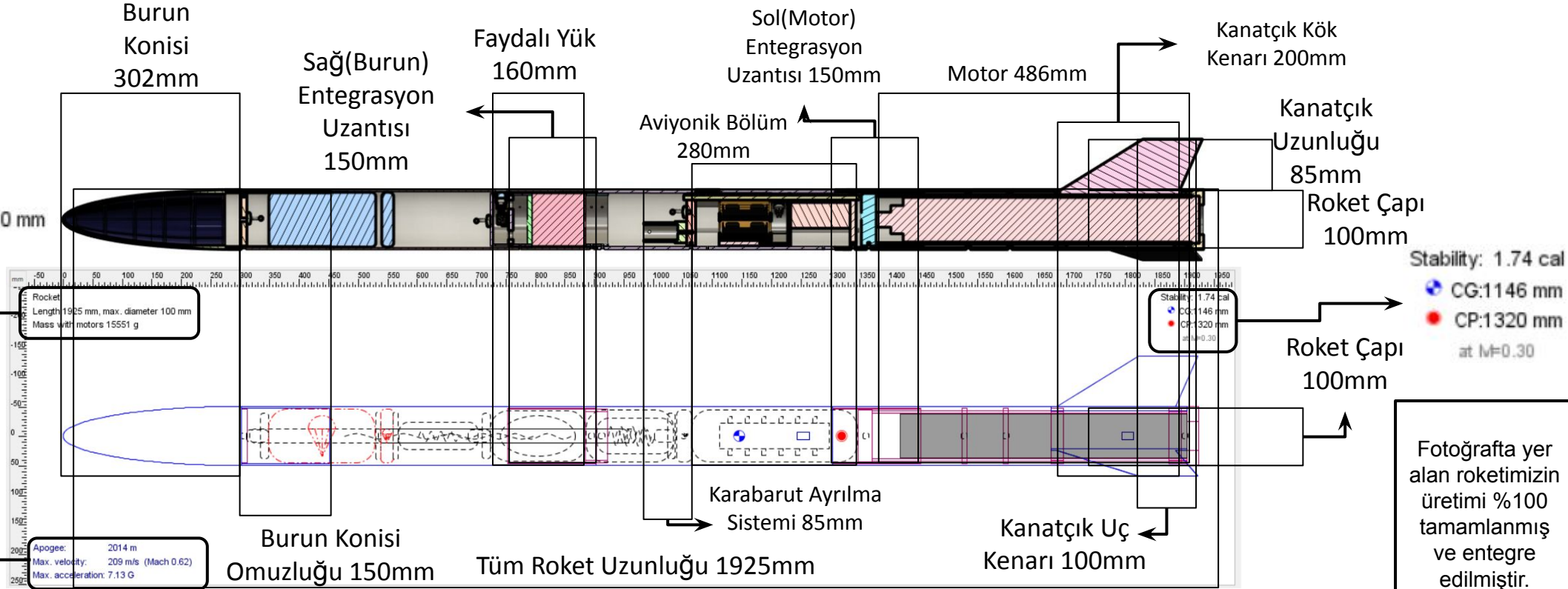


TEKNOFEST 2022 ROKET YARIŞMASI Lise Kategorisi Atışa Hazırlık Raporu (AHR) Sunuşu ATAROKET

Görsel 1: Tüm Roket CAD

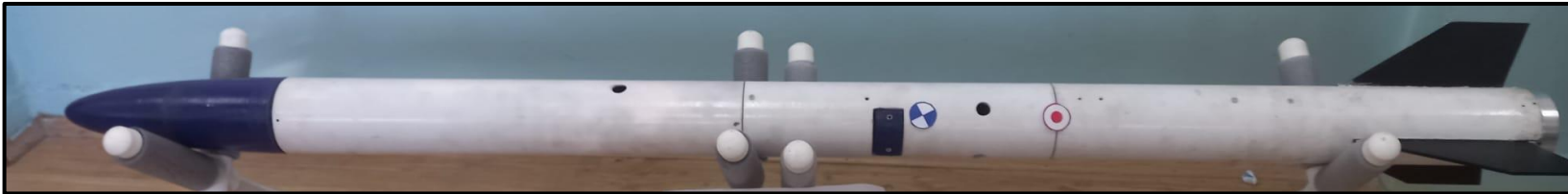
Rocket
Length 1925 mm, max. diameter 100 mm
Mass with motors 15551 g

Görsel 2: Tüm Roket OpenRocket



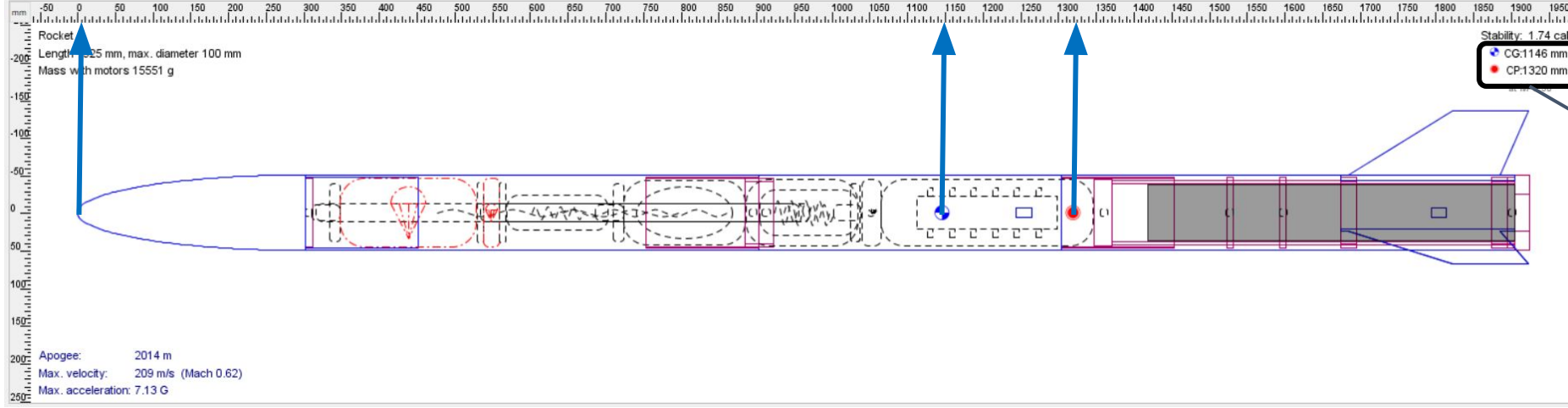
Fotoğrafta yer alan roketimizin üretimi %100 tamamlanmış ve entegre edilmiştir. Verilen değerler üretim sonrası ölçülen değerlerdir.

Görsel 3: Tüm Roket Üretim Sonrası



Fotoğrafta yer alan roketimizin üretimi %100 tamamlanmış ve entegre edilmiştir

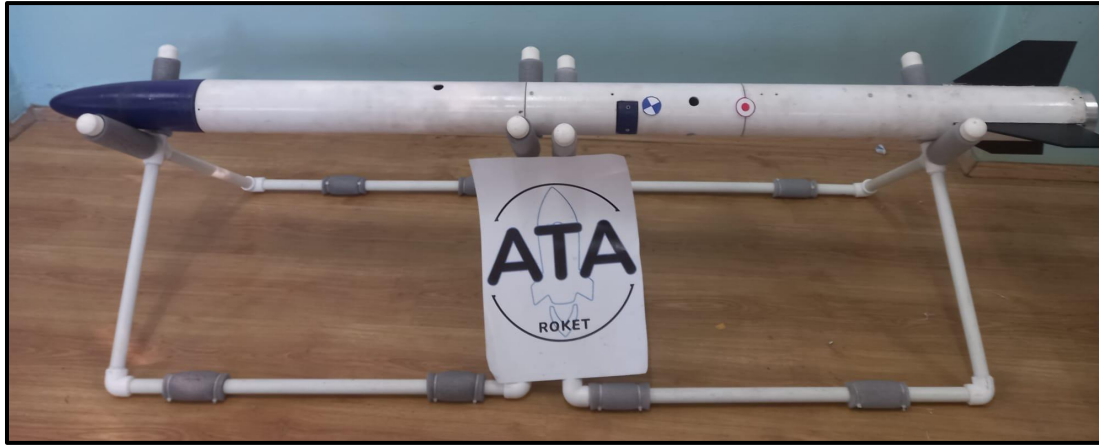
İlgili fotoğrafta yer alan mavi sticker CG'yi, kırmızı sticker CP'yi temsil etmektedir.



Görsel 4: Tüm Roket OpenRocket

CG:1146 mm
CP:1320 mm

Stickerların burun ucundan uzaklığı



Görsel 5: Tüm Roket Üretim Sonrası

Statik Marjin CP / CG Karşılaştırması /son simulasyon

Tablo 1: Tasarım-Üretim Sonrası Değer Karşılaştırması

Veri	Tasarımdaki Değer	Üretim Sonrası Değer	Fark (%)
Maksimum İrtifa	1686 m	2014 m	19,454 %
Maksimum Hız	182 m/s (Mach 0.54)	209 m/s (Mach 0.62)	14,835%
Maksimum İvme	6,2 G	7,13 G	15%
Rampa Çıkış Hızı	26 m/s	27,4 m/s	5,384 %
CP Lokasyonu (burundan)	1323 mm	1320 mm	0,226 %
CG Lokasyonu (burundan)	1148 mm	1146 mm	0,174 %
Statik Marjin (0.3 Mach'taki değeri)	1,75 cal	1,74 cal	0,571 %
Toplam Kütle	17514 g	15551 g	11,208 %

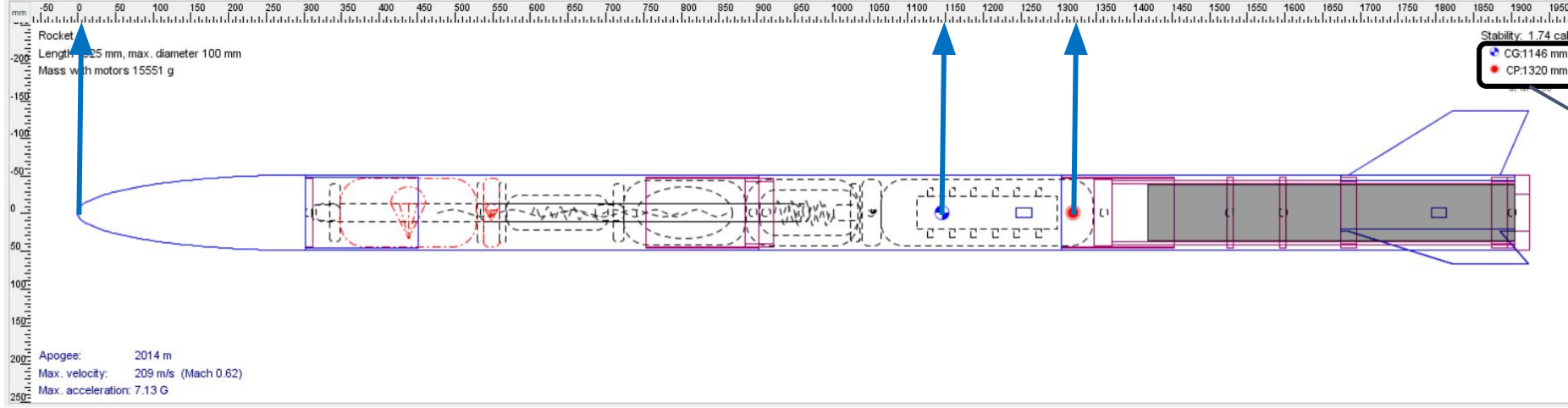
İlgili bölüm, Tüm Roketimizin %100 üretilmesi ve entegre edilmesi sonrasında doldurulmuştur.

İlgili bölümde, Fark (%) hesabı yapılırken Mutlak Değer(Tasarım-Üretim)*100/Tasarım formülü kullanılmıştır.

Statik Marjin CP / CG Karşılaştırması /son simulasyon

Fotoğrafta yer alan roketimizin üretimi %100 tamamlanmış ve entegre edilmiştir

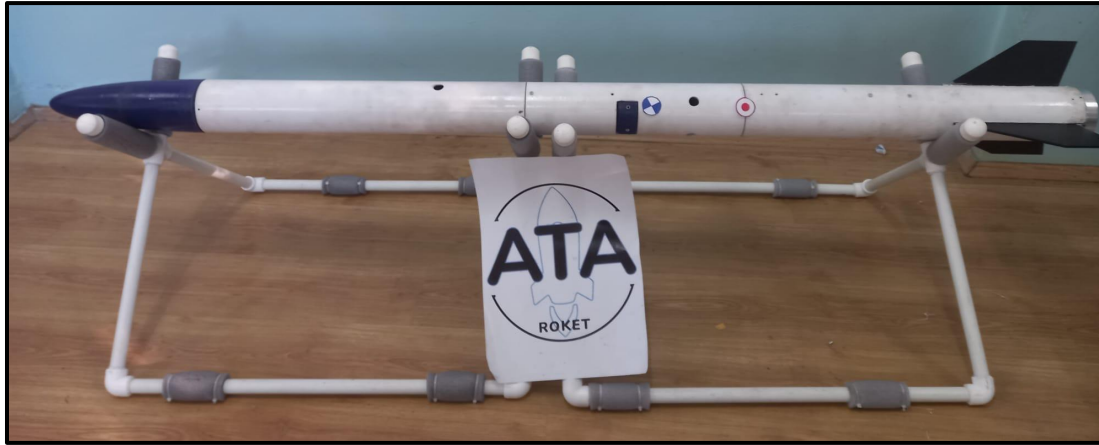
İlgili fotoğrafta yer alan mavi sticker CG'yi, kırmızı sticker CP'yi temsil etmektedir.



Görsel 4: Tüm Roket OpenRocket

CG: 1146 mm
CP: 1320 mm

Stickerların burun ucundan uzaklığı

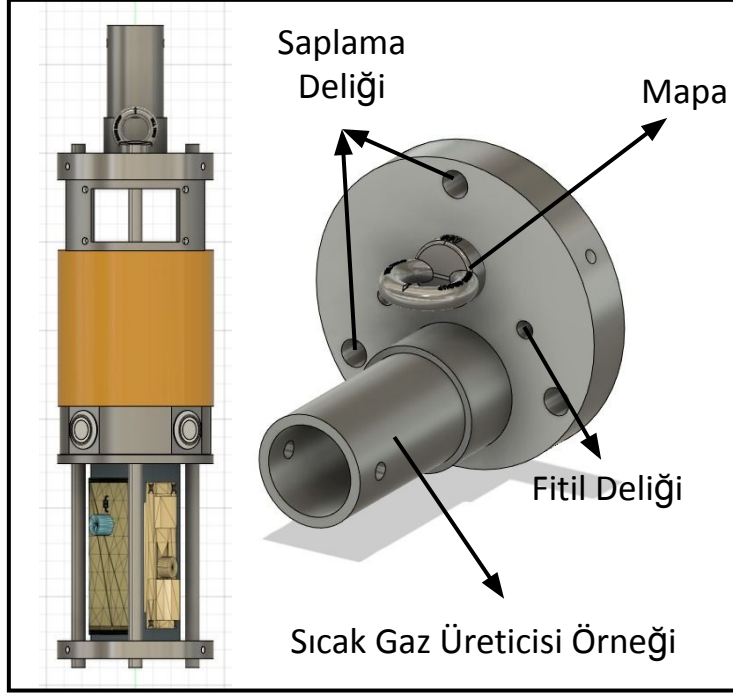


Görsel 5: Tüm Roket Üretim Sonrası

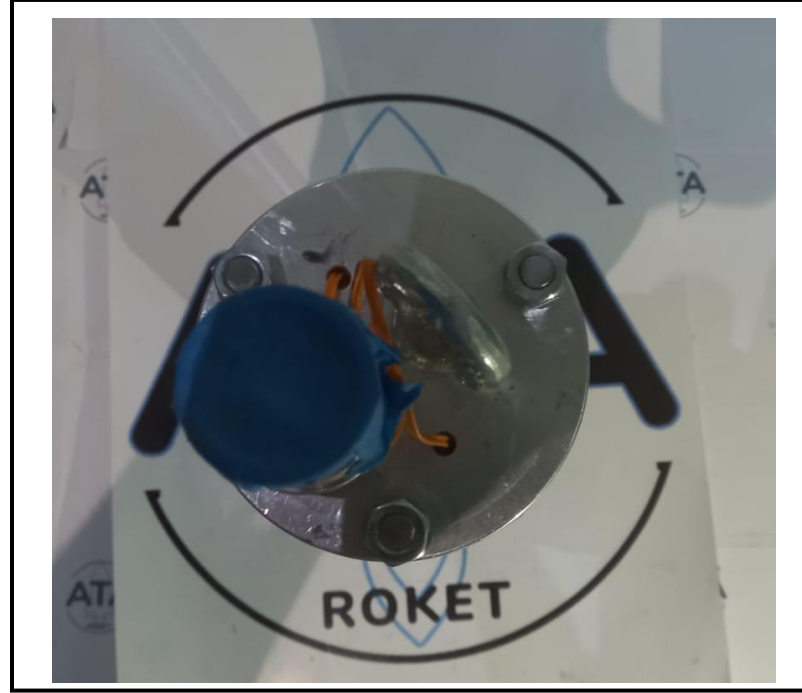
Roket Alt Sistemleri

Mekanik Görünümleri ve Detayları

Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm



Görsel 8: Paraşüt Açma Sistemi CAD



Görsel 9: Üretilmiş Paraşüt Açma Sistemi

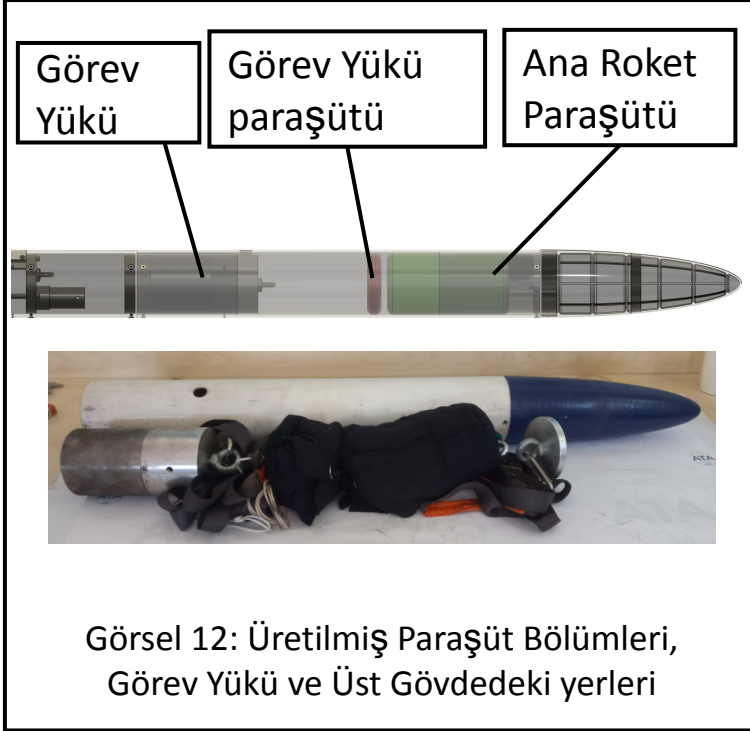


Görsel 10: Üretilmiş ve Entegre Edilmiş Paraşüt Açma Sistemi

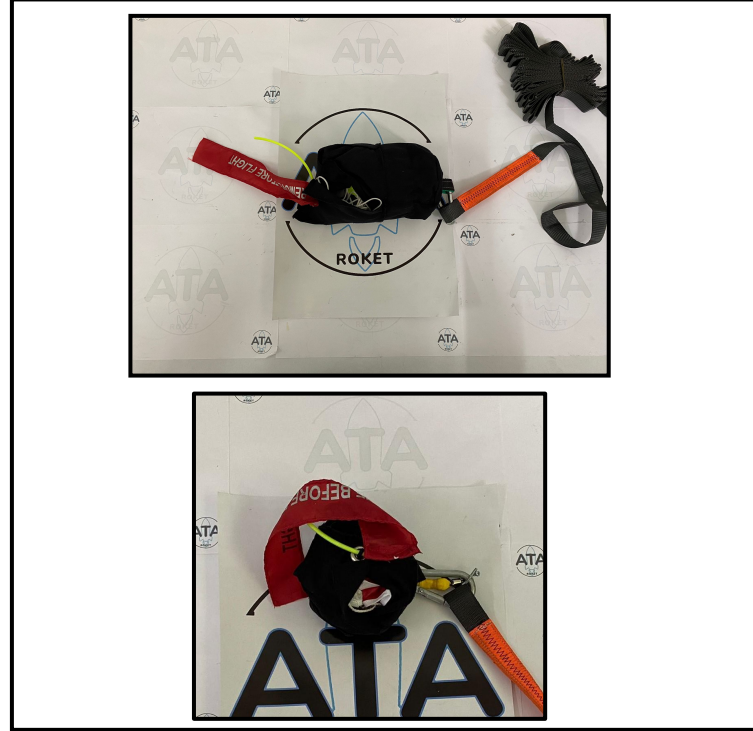
Üretilen piroteknik kapsül, yalnızca bir örnektir. Alanda hakemler tarafından teslim alınan kapsül kullanılacaktır.

İlgili sistem %100 üretilmiş olup, İlgili Paraşüt Açma Sistemi görüntüsü Tamamen Üretilmiş ve Roketimiz Üzerinde Çekilmiştir

Görsel 11: Paraşüt Bölümleri CAD



Görsel 13: Üretilmiş Ana Roket Paraşütü



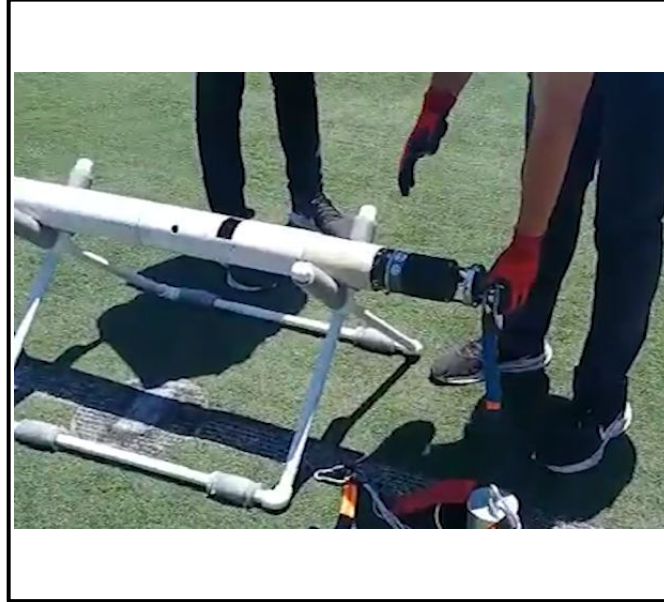
Görsel 14: Üretilmiş Görev Yüğü Paraşütü

Görsel 15: Görev Yüğü ve Paraşütü



İlgili sistem %100 üretilmiş olup, İlgili Paraşüt Bölümleri Üretim Sonrası Fotoğraf Tamamen üretilmiş ve entegre edilmiş roketimiz üzerinde çekilmiştir

Görseller 16-19: Paraşüt Açma Sistemi Testinden fotoğraflar



İlgili teste tüm sistemlerimiz %100 üretilmiş ve entegre edilmiştir.

Testlerimiz bize verilen süre sınırını geçmemektedir

Testlerde İSG kurallarına uyulmuştur

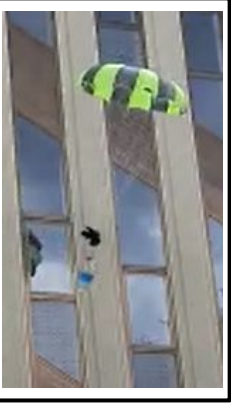
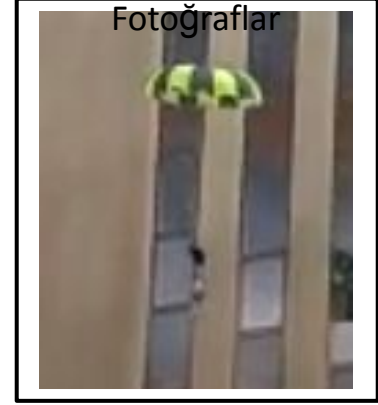
Görsel 20: Paraşüt Testinden fotoğraf



Görseller 21-22: Ana Raket Paraşütü



Görseller 23-24: Ana Raket Paraşütü Testinden



Görseller 25-26: Görev Yükü Paraşütü



Görseller 27: Görev Yükü Paraşütü Testinden Fotoğraf



İlgili teste tüm paraşütler %100 üretilmiştir.

Testlerimiz bize verilen süre sınırını geçmemektedir

Testlerde İSG kurallarına uyulmuştur

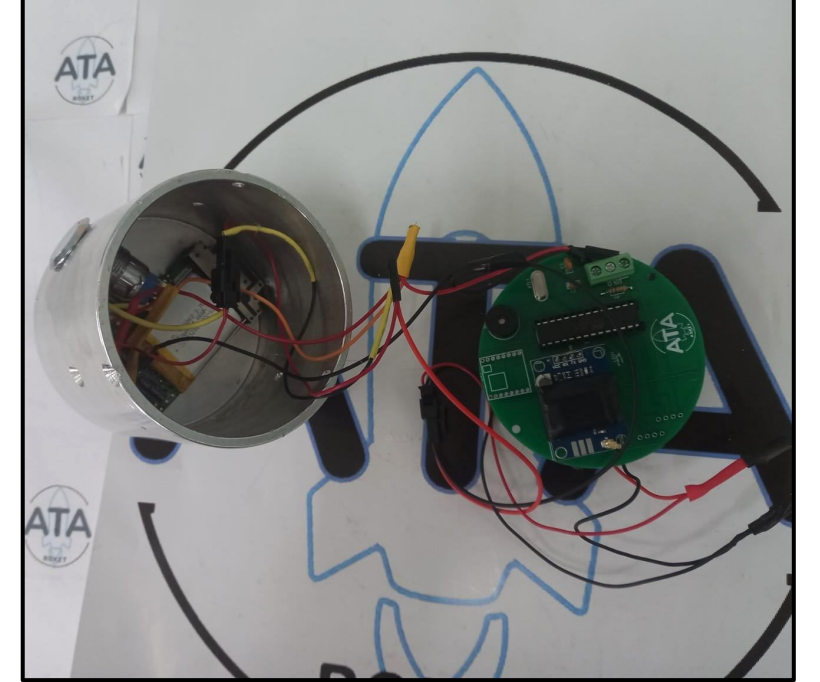
Görsel 28: Görev Yüğü CAD



Görsel 29: Üretilmiş Görev Yüğü



Görsel 30: Üretilmiş Görev Yüğü Aviyonik Sistemi



Görev Yüğü Aviyonik Sistemimiz %100 üretilmiştir

İlgili Sistemimiz %100 üretilmiştir.

Aviyonik 1. Sistem Tanıtımı

Tablo 2: 1.Aviyonik Sistem Detayları

Tam Adı : Altus Metrum - TELEMega	Kodu : 09200 - V5.0	Türü: Ticari Uçuş Bilgisayarı
Ağırlık ve Boyutlar : 24.95 g ve 83mm x 32mm x 16mm	Pil : Anahtara bağlı SONY 3.7v Li-ion pil ile uyumlu çalışmaktadır.	Yer İstasyonu - Haberleşme - Anten : ALTOS uygulaması, kendi Alıcı RF'i TeleDongle yagi anten sistemine gönderiyor.

Görsel 32: 1. Aviyonik Sistem Kartı



Tablo 4: 1.Aviyonik Sistem Detayları

Görsel 31: 1. Aviyonik Sistem Yer İstasyonu Anteni



STM32L151	Sistemimizin İşlemcisi
TI CC1200 RF	Sistemimizde Veri göndermede kullanılan RF
Winbond W25Q64FV	Sistemimizde Güç kesintisinde verileri tutuyor
u-blox MAX-8Q GPS	Sistemimize GPS verilerini sağlıyor
MS5607	Sistemimize Yükseklik verilerini sağlıyor
ADXL375	Sistemimize İvme verileri sağlıyor
BMX160	Sistemimize Gyro verilerini sağlıyor

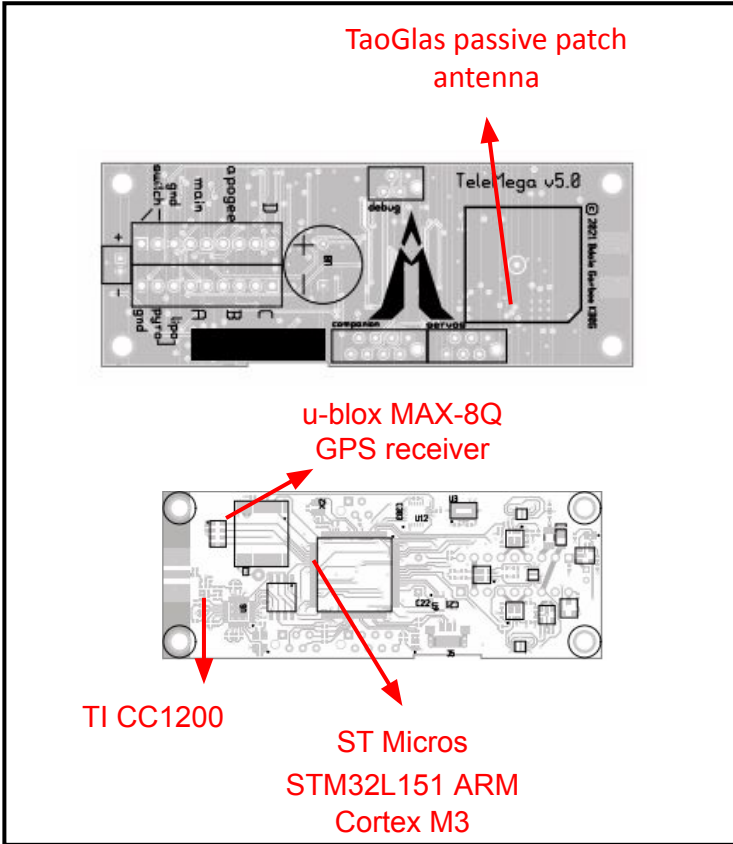
Tablo 3: 1.Aviyonik Sistem Detayları

1.Aviyonik Sistemimizde Kullanılmadan Önce Yapılacak Ayarlar

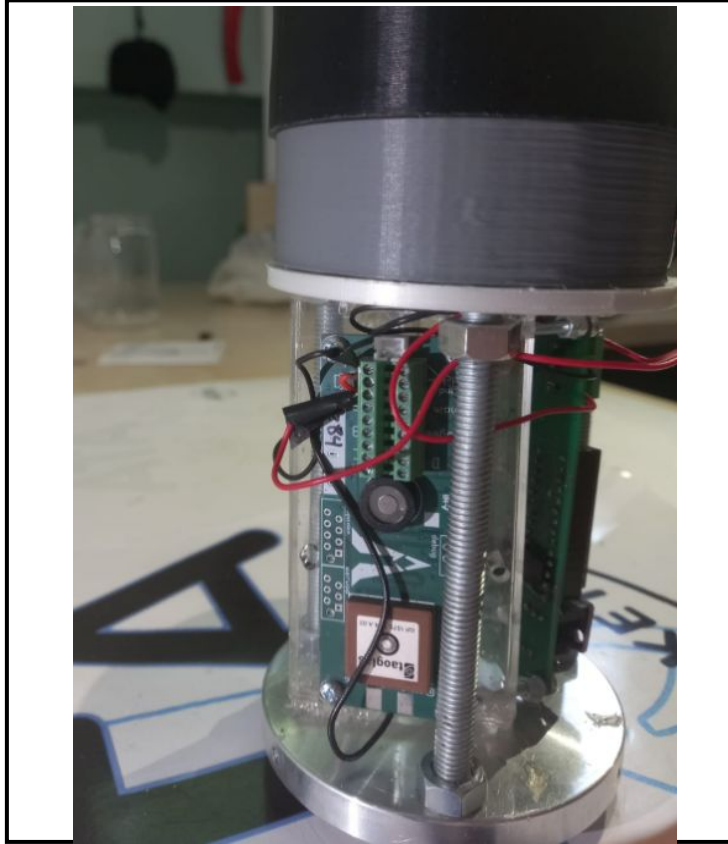
AltOS programında - Main Deploy Altitude(m) değeri girilecek.
AltOS programında - RF için iletişim aralığı girilecek.
AltOS programında - Buzzer için aralıklar girilecek.
AltOS programında - Kart yönü girilecek.
Atış rampasında aktivasyon butonu (switch) aktif hale getirilerek çalıştırılacak.
Switch aktif hale getirildikten sonra Telemega-yer istasyonu ile bağlantısı veri paketi iletimi denetlenecek.

Aviyonik – 1.Sistem Mekanik Görünüm

Görsel 33: Aviyonik Sistem Şeması



Görsel 34: Üretilmiş Aviyonik Sistem



Görsel 35: 1. Aviyonik Kartı



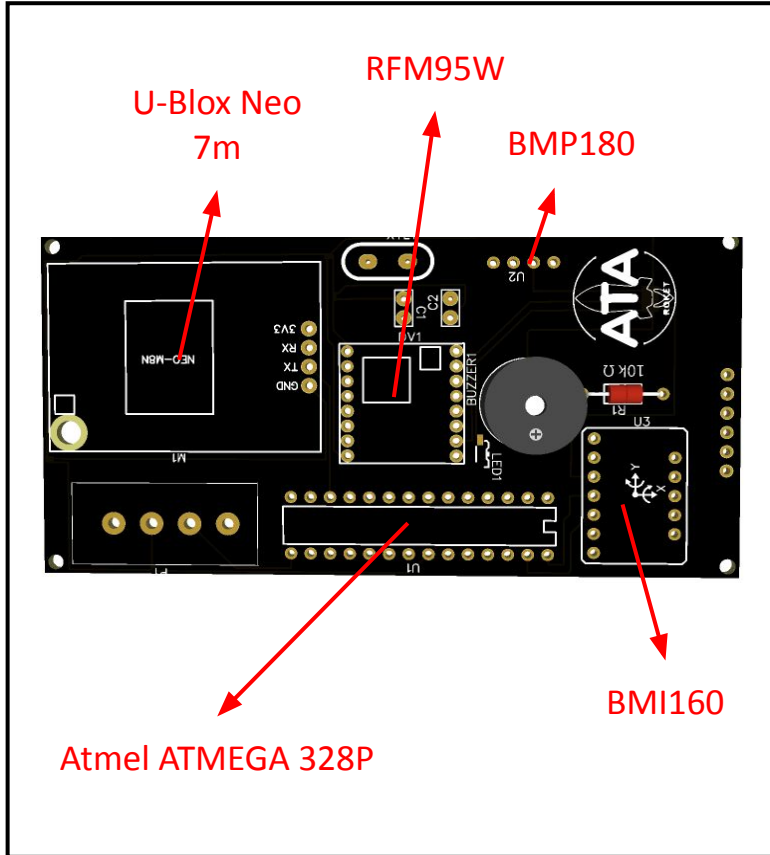
İlgili Sistemimiz %100 üretilmiştir.

Tablo 5: 2. Aviyonik Sistem Detayları

Komponent	Ürün Adı / Kodu / Türü	Kurtarma Algoritmasında Verileri Kullanılıyor Mu?	Kurtarma Algoritmasında Kullanılan Verilerin İşlevi
İşlemci	ATMEGA 328P	-	-
1. Sensör	BMP 180 Basınç Sensörü	Evet	Kurtarma sistemini tetikleme
2. Sensör	BMI 160 Gyro Sensörü	Evet	Kurtarma sistemini tetikleme
Haberleşme Modülü	RFM95W 868MHz RF Modü Lora SMD	Hayır	İletişim sağlama
GPS Modülü	UBlox NEO 7M	Hayır	GPS verilerini sağlama

Yüksekliğimiz apogee'yi geçtiğinde (BMP180) ve Eğimimiz yataya geçtiğinde (BMI 160) ,ayrılma gerçekleşir.

Görsel 36: 2. Aviyonik Sistem Şeması



Görsel 37: Üretilmiş Aviyonik Sistem



Görsel 38: 2. Aviyonik Özgün Kartı



İlgili Sistemimiz %100 üretilmiştir.

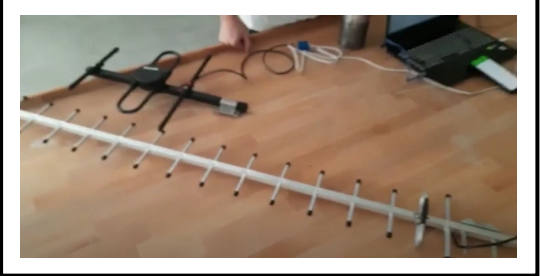
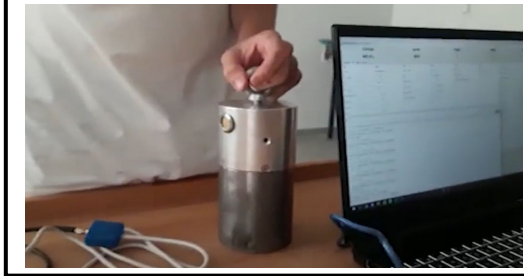
2. Aviyonik sistemimiz, Özgün pcb sistemine geçmemiz nedeniyle, kendi pcb sistemimiz üretilmiştir.

Görseller 39-49-: Aviyonik Testlerinden fotoğraflar

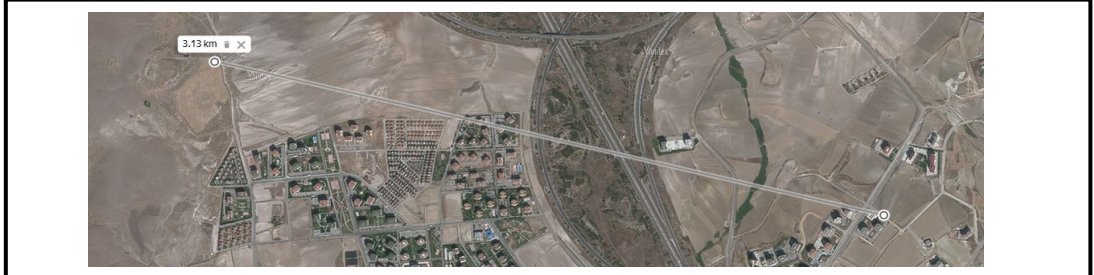
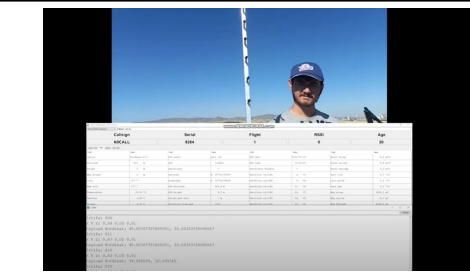
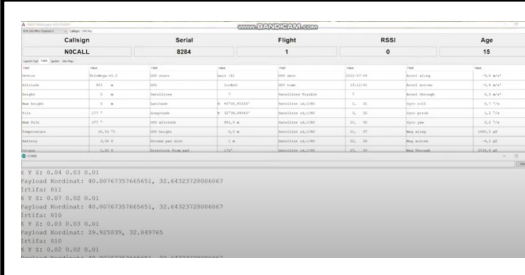
Algoritma Testi



Kart
Fonksiyonellik
Testi



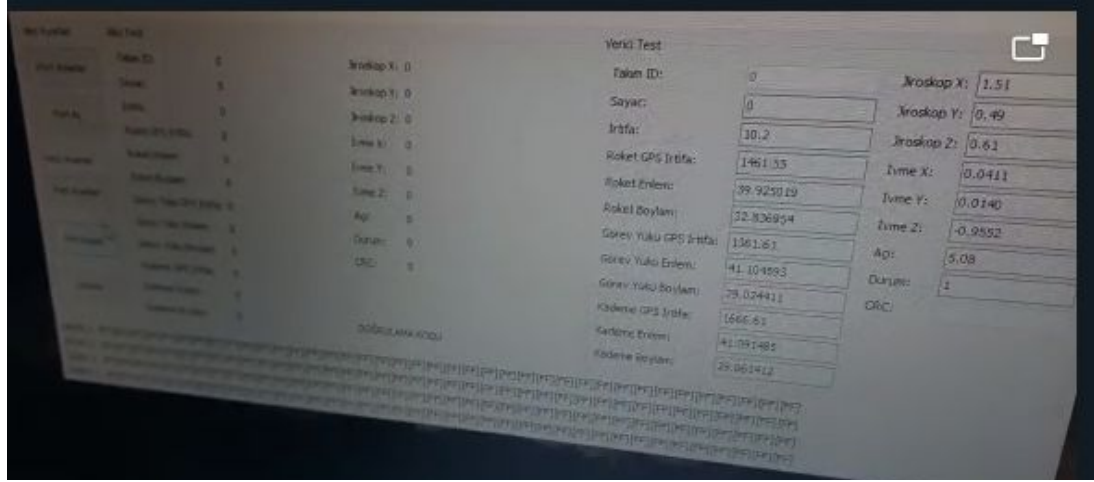
İletişim Testi



İlgili testler uçuşta kullanılacak ve %100 üretilmiş bileşenler ile yapılmıştır

Testlerimiz bize verilen süre sınırını geçmemektedir

Testlerde İSG kurallarına uyulmuştur



Alıcı Ayarları		Alıcı Test	
Port Ayarları	Takım ID:	0	Jiroskop X: 1.50999999046326
Port Kapat	Sayac:	0	Jiroskop Y: 0.490000009536743
	İrtifa:	10.1999998092651	Jiroskop Z: 0.610000014305115
	Roket GPS İrtifa:	1461.55004882813	İvme X: 0.0410999990999699
	Roket Enlem:	39.9250183105469	İvme Y: 0.0140000004321337
	Roket Boylam:	32.8369522094727	İvme Z: -0.955200016498566
Verici Ayarları	Görev Yüklü GPS İrtifa:	1361.60998535156	Açı: 5.07999992370605
Port Ayarları	Görev Yüklü Enlem:	41.1045913696289	Durum: 1
Port Aç	Görev Yüklü Boylam:	29.0244102478027	CRC: 130
Gönder	Kademe GPS İrtifa:	1666.60998535156	
	Kademe Enlem:	41.0914840698242	
	Kademe Boylam:	29.0614128112793	5E2248124350BD2A9B24A4880D6CD214



Görseller 50-52-: Hakem Yer İstasyonu Testinden fotoğraflar

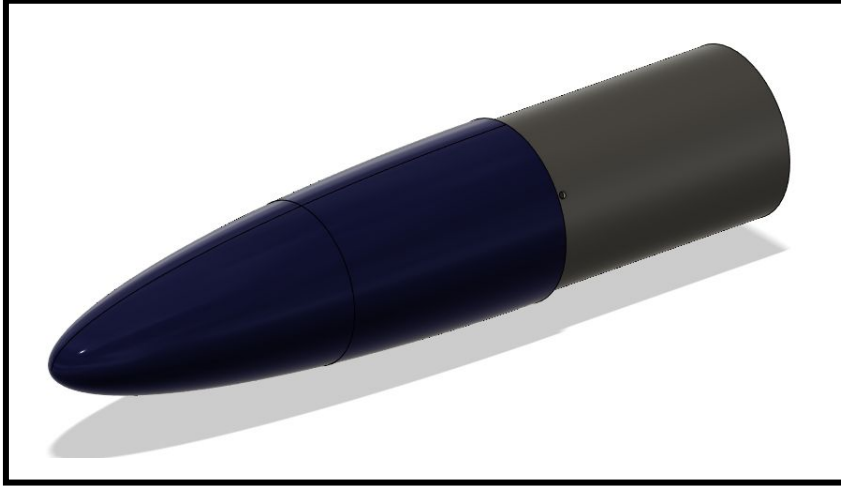
Faydalı yük ve Yedek(Özgün) Aviyonik sistemlerden, Hakem Yer İstasyonuna veri gönderilmiştir.

Testlerimiz bize verilen süre sınırını geçmemektedir.

Testlerde İSG kurallarına uyulmuştur.

Burun Konisi Mekanik Görünüm

Görsel 53: Burun Konisi CAD



Görseller 54-55: Üretilmiş Burun Konisi

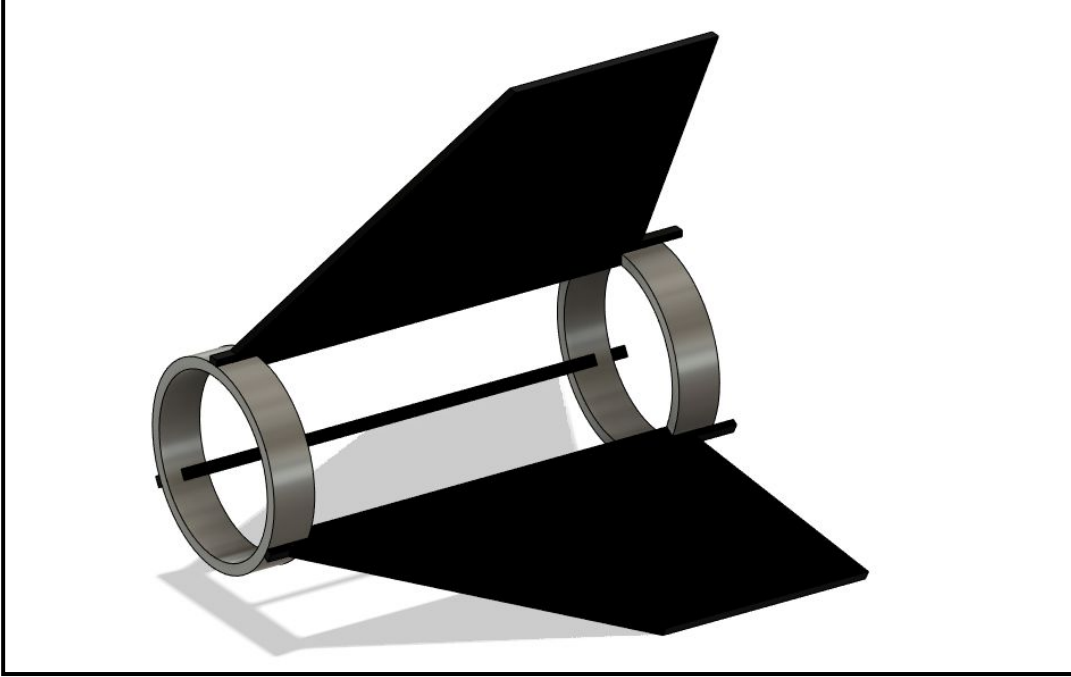


Burun konimizin, KTR aşamasında kompozit olması planlanırken. Üretim zorluğu nedeniyle karbon katkılı pla'dan üretilmiştir.

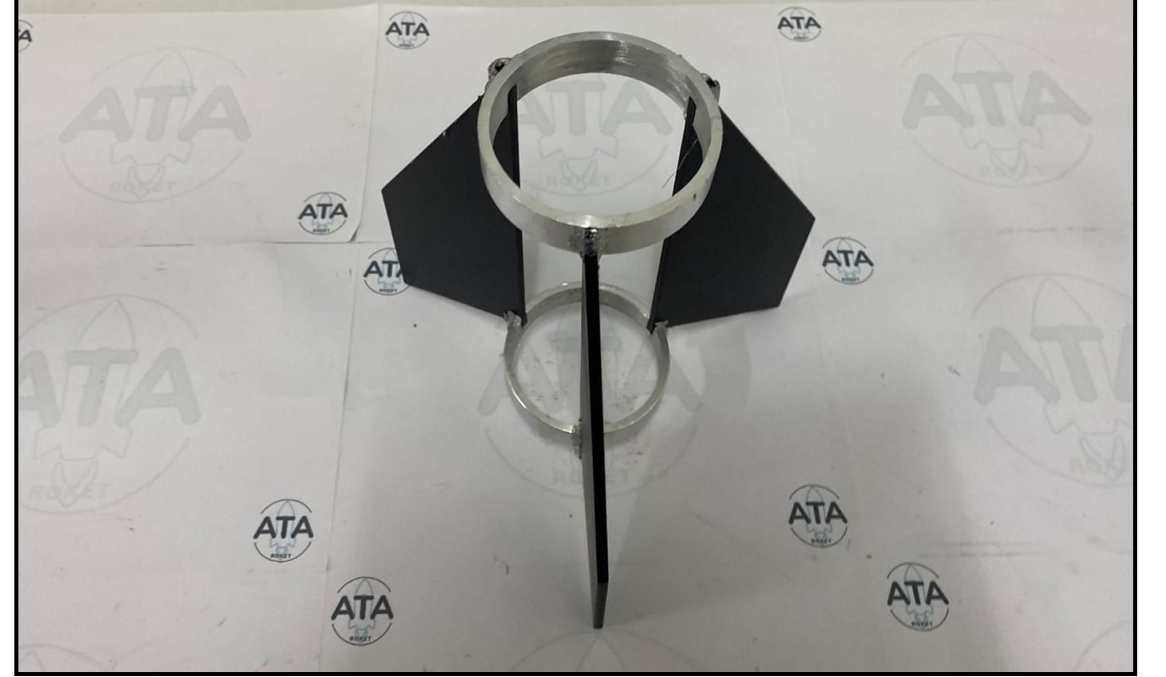
İlgili Sistemimiz %100 üretilmiştir.

Kanatçık Mekanik Görünüm

Görsel 56: Kanatçıklı Merkezleme Sistemi CAD



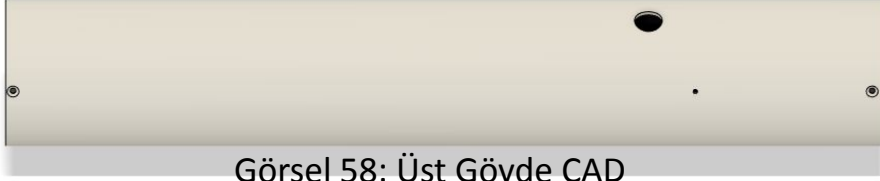
Görsel 57: Üretilmiş Kanatçıklı Merkezleme Sistemi



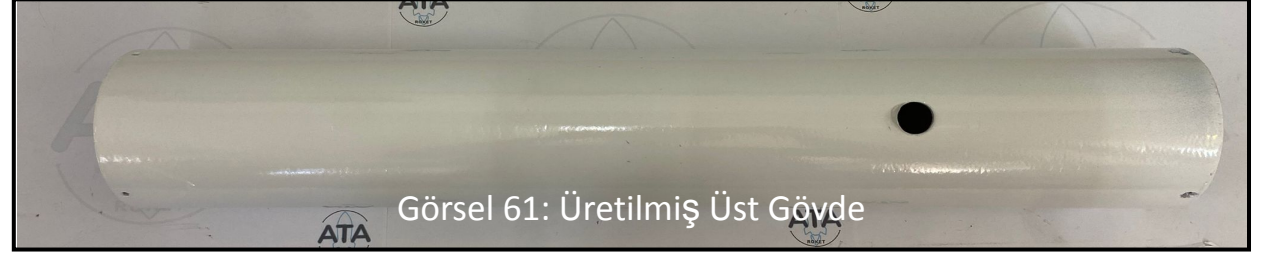
Kanatçıklarımız merkezleme halkalarına metal macun (epoksi) yardımıyla sabitlenmiştir.

İlgili Sistemimiz %100 üretilmiştir.

Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları (YAPISAL) Mekanik Görünüm



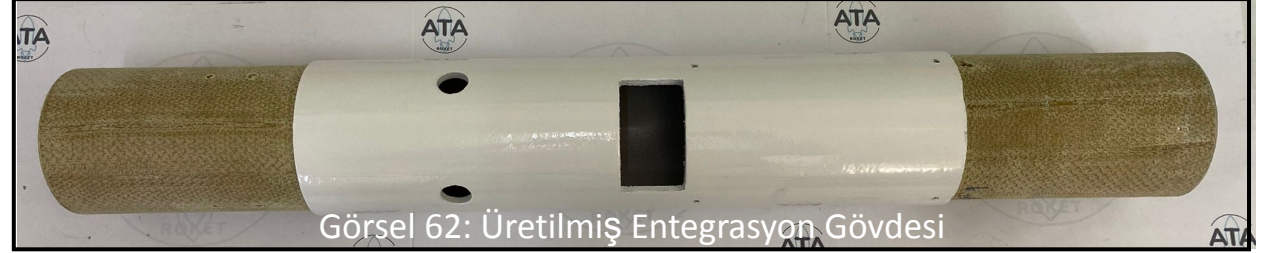
Görsel 58: Üst Gövde CAD



Görsel 61: Üretilmiş Üst Gövde



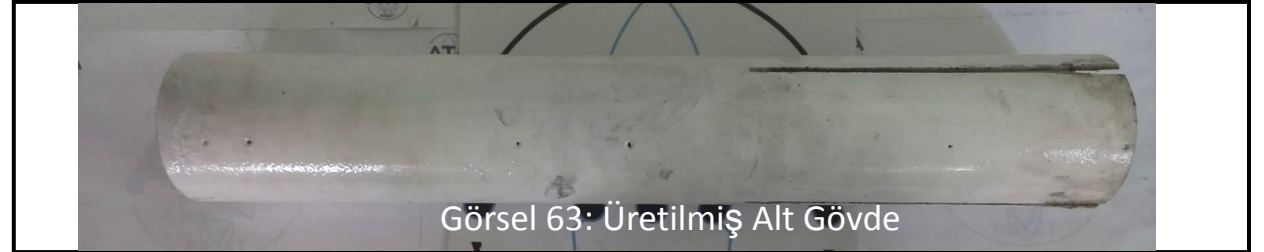
Görsel 59: Entegrasyon Gövdesi CAD



Görsel 62: Üretilmiş Entegrasyon Gövdesi



Görsel 60: Alt Gövde CAD

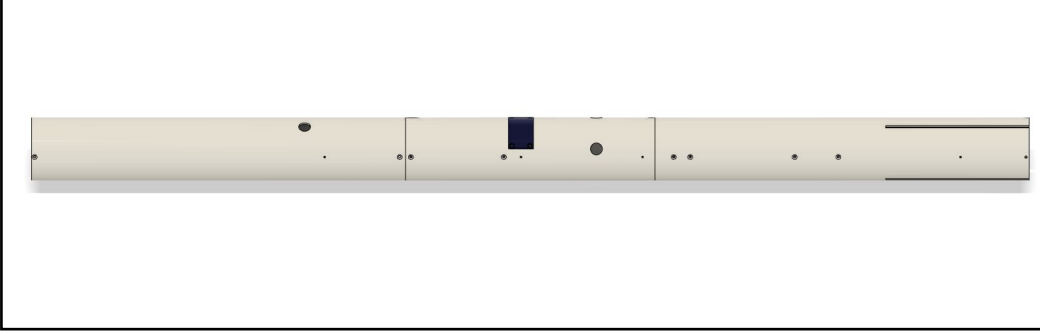


Görsel 63: Üretilmiş Alt Gövde

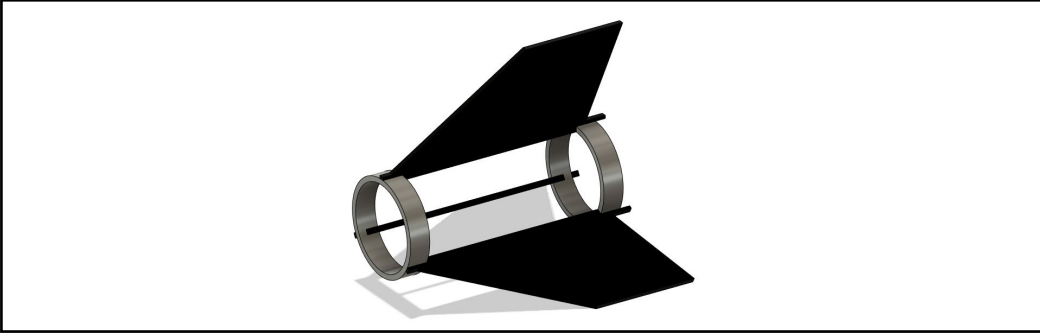
İlgili Sistemlerimiz %100 üretilmiştir.

Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları (YAPISAL) Mekanik Görünüm

Görsel 64: Entegre Edilmiş Gövdeler CAD



Görsel 65: Üretilmiş ve Entegre Edilmiş Gövdeler



Görsel 66: Kanatçıklı Merkezleme Sistemi CAD

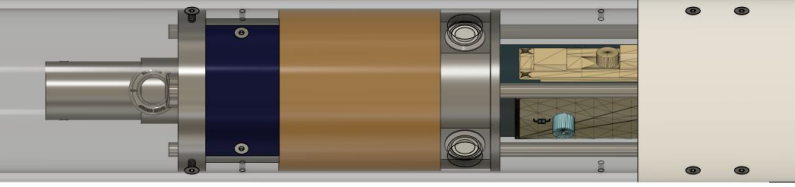


Görsel 67: Üretilmiş Kanatçıklı Merkezleme Sistemi

İlgili Sistemlerimiz %100 üretilmiştir.

Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları (YAPISAL) Mekanik Görünüm

Mekanik olarak dışarıdan ulaşılabilecek kısımlar Hakem Altimetrisinin Konduğu kapak ve switchlerdir.



Görsel 68: Hakem Altimetresinin geçeceği kapak CAD



Görsel 71: Üretilmiş Hakem Altimetresi Kapağı



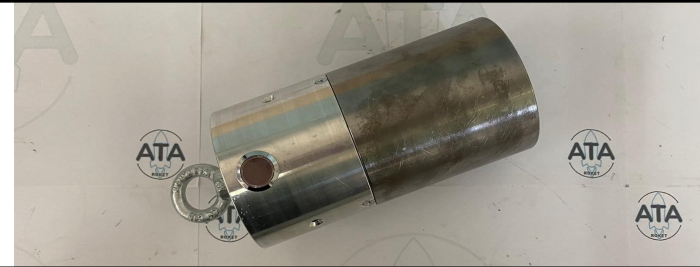
Görsel 69: Hakem Altimetresi Kapağı CAD



Görsel 70: Görev Yüğü CAD



Görsel 72: Üretilmiş Hakem Altimetresi Kapağı



Görsel 73: Üretilmiş Görev Yüğü

İlgili Sistemlerimiz%100 üretilmiştir.

Hakem Altimetresinin konduğu kapak 2 tane M4 havşa başı ile kapatılmıştır. Aynı şekilde çıkarılarak ulaşılabilmektedir.

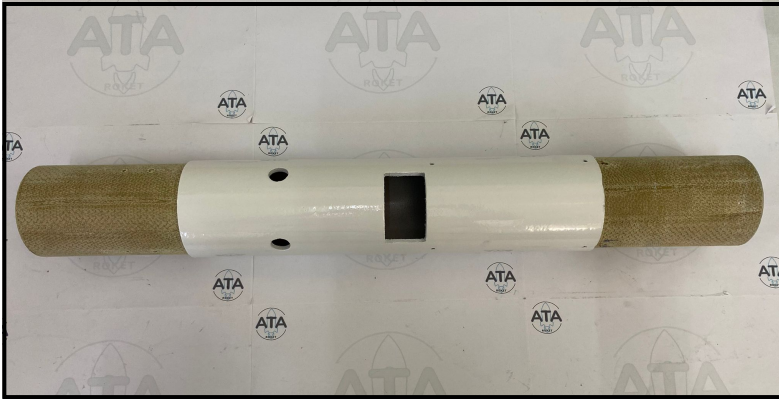
Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler (Entegrasyon Gövdeleri vb.)

Roket gövdemiz tek parça değildir. Üç parçadan oluşmaktadır (Üst gövde,Entegrasyon gövdesi, Alt gövde)

Görseller 74-75:
Entegrasyon Gövdesi
CAD



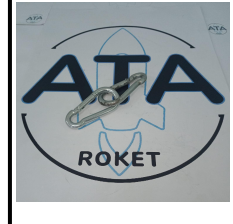
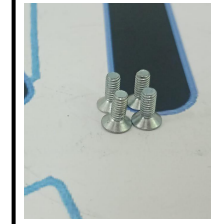
Görseller 76-77:
Üretilmiş
Entegrasyon Gövdesi



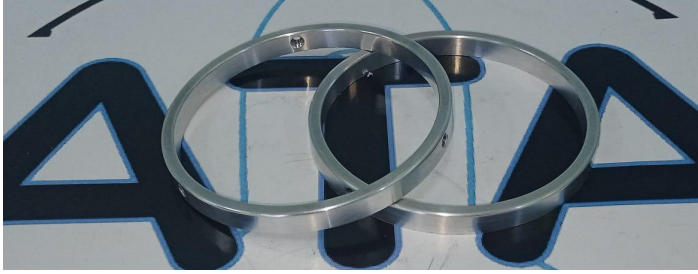
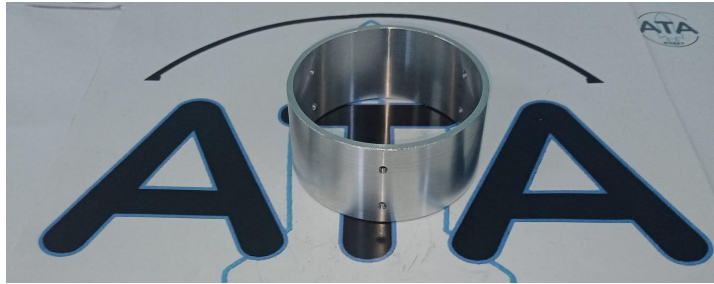
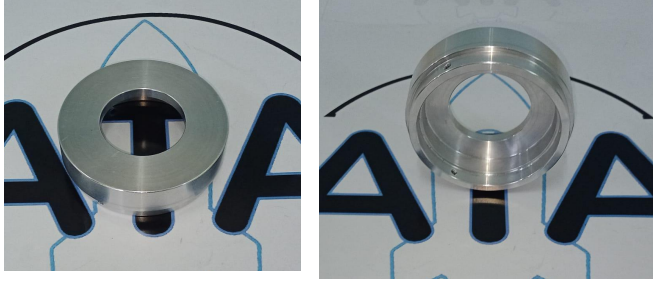
İlgili Sistemlerimiz %100 üretilmiştir.

Tablo 6: Yapısal Destek Parçaları Bağlanma Şekilleri

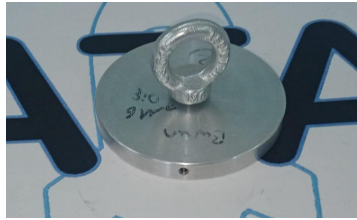
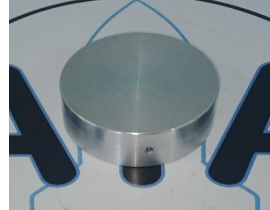
Bağlanma Şekli	
Merkezleme Halkaları	Gövde dışından m4 vida ile bağlanır.
O kanallı disk	Gövde dışından; üst gövdeye shear pin, alt gövdeye m4 vida ile bağlanmaktadır.
Motor Kapağı	Gövde dışından m4 vida ile bağlanır.
Burun Bulkhead	Gövde dışından m4 vida ile bağlanır.
Motor Bloğu	Gövde dışından m4 vida ile bağlanır.
Karabina	Mapalara ve Şok kordonlarına bağlanmaktadır
Mapa	Parçalar üzerinde bulunan dişlere bağlanmaktadır



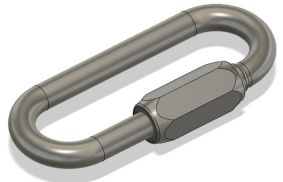
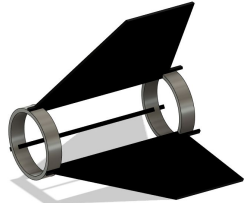
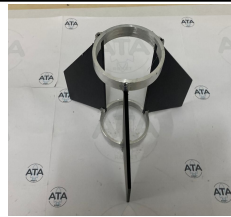
Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler (Entegrasyon Gövdeleri vb.)

Merkezleme Halkaları			Ayrılma Durumu	Hangi Gövdeye Bağlanıyor ?
			Yok	Alt gövde
O kanallı disk			Ayrılma Durumu	Hangi Gövdeye Bağlanıyor ?
			Yok	Entegrasyon Gövdesi
Motor Kapağı			Ayrılma Durumu	Hangi Gövdeye Bağlanıyor ?
			Yok	Alt gövde
İlgili Sistemlerimiz %100 üretilmiştir.				

Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler (Entegrasyon Gövdeleri vb.)

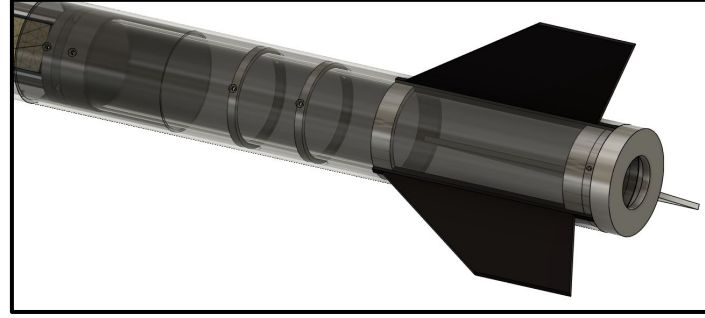
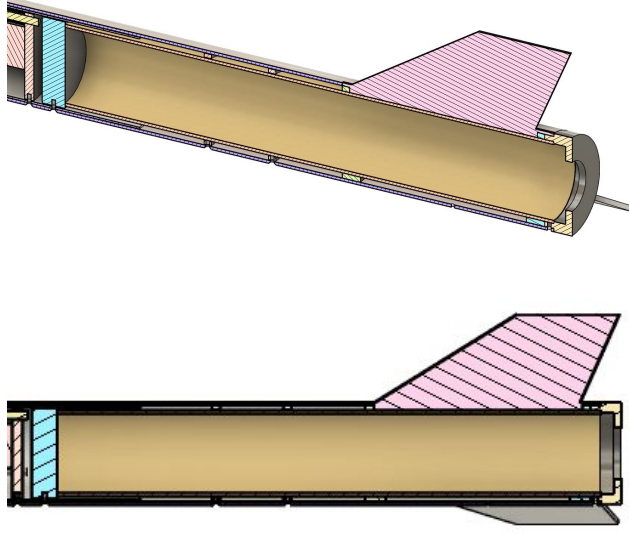
Burun Bulkhead			Ayrılma Durumu	Hangi Gövdeye Bağlanıyor ?
			Yok	Üst Gövde/Burun Konisi Omuzluğu
Motor Bloğu			Ayrılma Durumu	Hangi Gövdeye Bağlanıyor ?
			Yok	Entegrasyon Gövdesi Sağ (Motor) Uzantısı
Şok Kordu Karabinası			Ayrılma Durumu	Hangi Gövdeye Bağlanıyor ?
			Var	Paraşüt ve Şok Korduna bağlıdır.
Mapa			Ayrılma Durumu	Hangi Gövdeye Bağlanıyor ?
			Yok	Üst Gövde ve Entegrasyon Sol (Burun) Uzantısı
İlgili Sistemlerimiz %100 üretilmiştir.				

Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler (Entegrasyon Gövdeleri vb.)

Görev Yüğü Mapası			Ayrılma Durumu Var	Hangi Gövdeye Bağlanıyor ? Görev Yüğüne bağlıdır.
Roket Mapa Karabinası			Ayrılma Durumu Yok	Hangi Gövdeye Bağlanıyor ? Burun Konisi ve Entegrasyon Gövdesi Sol (Burun) Uzantısında bulunan mapalar
Görev Yüğü Mapa Karabinası			Ayrılma Durumu Var	Hangi Gövdeye Bağlanıyor ? Görev Yüğüne ve Görev Yüğü Şok Korduna bağlıdır.
Kanatçıklı Merkezleme Sistemi			Ayrılma Durumu Yok	Hangi Gövdeye Bağlanıyor ? Alt (Motor) Gövdesi

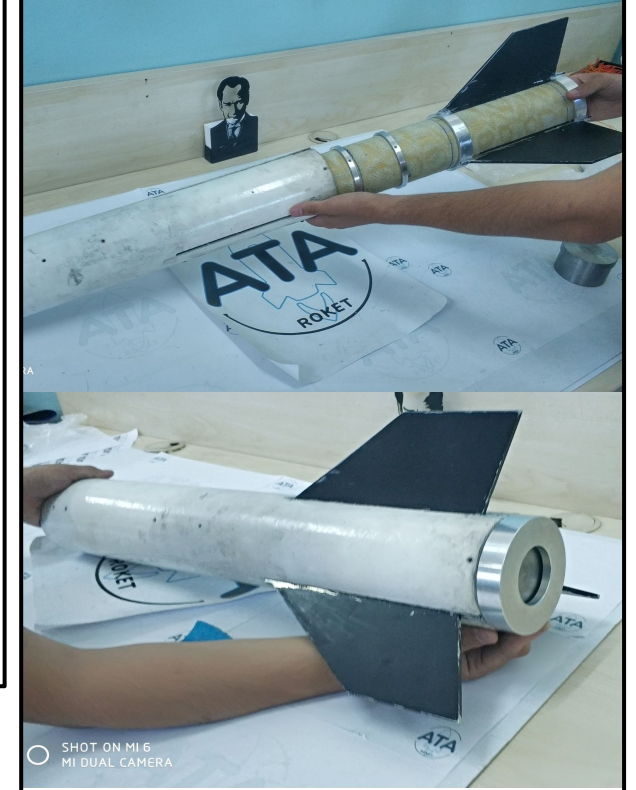
İlgili Sistemlerimiz %100 üretilmiştir.

Motorun
Montajlanacağı Alan



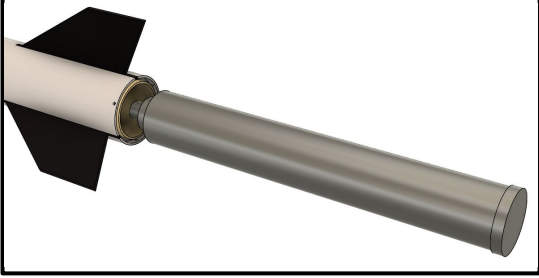
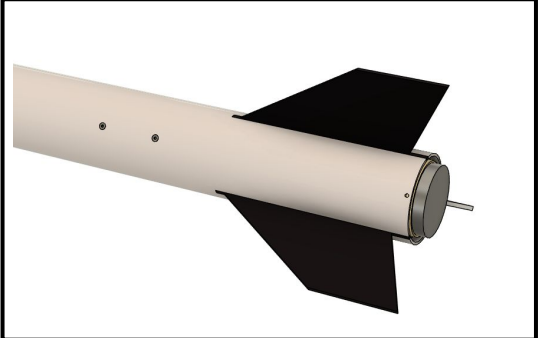
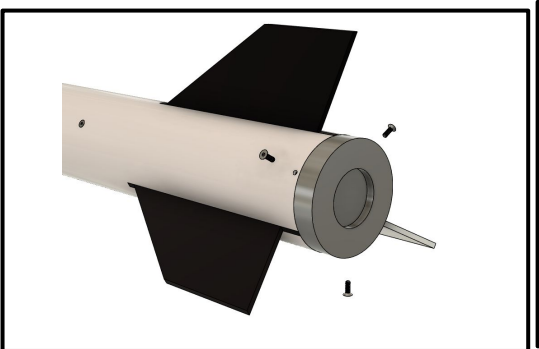
1.Adım

Hakem heyetinden tüm etiketler
alındıktan sonra en son aşamada
roket motoru teslim alınır.



Motorun Montajlanacağı Alan
(Motor Yatağı)

Motor Bölümü Mekanik Görünüm & Detay

2.Adım	Gerekli önlemler alındıktan sonra en son roket motoru motor yatağına yerleştirilir.		
3.Adım	Motor yatağı yerleştirilen roket motoru, motor bloğu kadar sürüklenir.		
4.Adım	Motor tutucu 3 adet vida ile elektrikli matkap vs. kullanılmadan tornavida yardımı ile montajlanır.		

Bütün roketimiz %100 üretilmiştir ve üretilen bileşenlerimiz kullanılmıştır.

Bağlantı Yönteminde Kullanılan Bileşenler

M4
Civata



Görseller 78-81: Yapısal Testinden Fotoğraflar



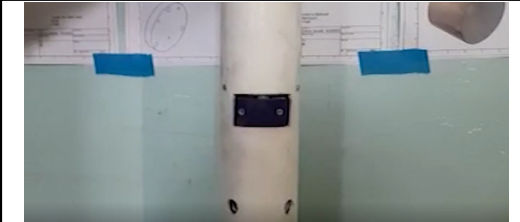
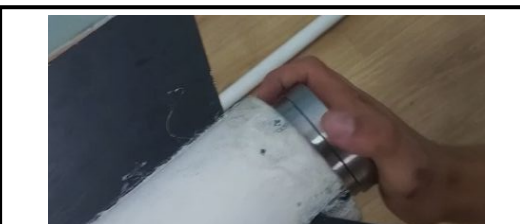
Testlerimiz bize verilen süre sınırını geçmemektedir

Testlerde İSG kurallarına uyulmuştur

Yapısal testimiz, test numuneleri ile Instron Çekme ve Basma makinelerinde yapılmıştır

Roket Genel Montajı ve Atışa Hazırlık

Görseller 82-93: Roket Genel Montajı ve Atışa Hazırlık Testinden Fotoğraflar

Roketin Genel Montajı				İlgili teste tüm roketimiz %100 üretilmiş ve entegre edilmiştir.
Atışa Hazırlık				Testlerimiz bize verilen süre sınırını geçmemektedir
Motorun Rokete Montajı				Testlerde İSG kurallarına uyulmaktadır
Altimetre Montajı				

Tablo 7: Görev Dağılımı

GÖREV DAĞILIMI		
Üyeler	Montaj	Atış
Oğuzhan ŞİNIK	Bütün ekibin yaptığı işlerin denetimini yapmak, motor montajından sorumlu olması, gövdelerin montajını yapmak	Roketin rampaya yerleştirilmesi ve anahtarların açılması.
Emir SARUHAN	Aviyonik sistemler, antenler ve kaynakların denetimini, bağlantılarını yapmak, aviyonik sistemlerin montajını yapmak.	Yer istasyonlarının kontrolü ve verilerin izlenmesi.
Osman Can GÜKAN	Roketin mekanik parçalarının montajlanması, Piroteknik sistemin hakemlerden teslim alınması ve montajını yapmak, piroteknik sistemin denetimini yapmak.	Roketi atış sonrası kurtarmaya gidilmesi, roketin parçalarının sağlamlık kontrolünü yapması.
Mustafa Berk KESMEKAYA	Roketin mekanik parçalarının montajlanması, paraşütlerin rokete yerleştirilmesi, paraşüt ve kurtarma sisteminin bağlantılarını yapmak.	Roketin alınıp rampaya yerleştirilmesi, görev yükü atış sonrası kurtarmaya gidilmesi.
Güven GÜRÜNLÜ	Roketin mekanik parçalarının montajlanması, faydalı yük yerleştirilmesi, kanatçık kontrolünü ve burun konisi kontrolü yapmak.	Roketi atış sonrası kurtarmaya gidilmesi, roket üzerinde bulunan switchin kapatılması.
Fatih Hasan ÖNSESVEREN	Roketin mekanik parçalarının montajlanması, yer istasyonlarının montajı ve gövdelerin montajını yapmak.	Hakem altimetresinin rokete yerleştirilmesi, görev yükü atış sonrası kurtarmaya gidilmesi.

Tablo 8: Acil Durum Eylem Planı

ACİL DURUM EYLEM PLANI			
Acil Durumun Ortaya Çıkabileceği Aşama	Olası Acil Durum	Planlanan Çözüm	Kimin Tarafından Gerçekleştirileceği
Montaj	Bir bileşenin kaybolması veya zarar görmesi.	Yedeklerinin getirilip, değiştirilmesi.	Oğuzhan ŞİNIK
Montaj ve Atış	Ana pillerin ve yedek pillerin şarjının bitmesi.	Pil şarj cihazı ile pillerin şarj edilmesi.	Emir SARUHAN
Montaj ve Atış	Ekip üyelerinden birine zarar gelmesi.	Her türlü İSG kuralına uyulup önlemler alınmasına rağmen, acil sağlık kiti taşınacaktır.	Mustafa Berk KESMEKAYA

Tablo 9: Risk-Çözüm Planlaması

RİSK-ÇÖZÜM PLANLAMASI		
RİSK BÖLÜMÜ	RİSKİN TANIMI	ÇÖZÜM
Motor	Motor yatağına motor yerleştirildikten sonra içinde hareket etmesi.	Motor dışında montaj bandı ile dış çap artırımı yapılması
Barut	Barutun patlaması sonucu üzerindeki paraşüt yanabilir.	Paraşütlerin etrafının navlaka ile kapatılması
Pil	Kullanılan pilin şarjının bitmesi	Alana götürülen pil şarj cihazı sayesinde yeniden şarj edilmesi
Mekanik Parçalar	Mekanik parçaların genleşmesi.	Mekanik parçalar üzerinde zımpara işlemi uygulanması.
Mekanik Parçalar	Mekanik parçaların gövde içinde hareket durumunda olması	Yarışma alanına gerekli pul ve somunlar ile gidilmesi
GPS	GPS sensöründen veri alınmaması	Anten ve anten bağlantıları kontrol edilmesi

Tedariği veya üretimi gecikmiş bileşenlerimiz bulunmamaktadır.

Tüm bileşenlerimiz %100 üretilmiştir